Instrução Técnica – Nº 0959

Realizar Instalação E Retirada De Acessórios Em Redes Compactas

ENERGISA/GTD-IT/Nº028/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFA 8
5.1- Atividades Comuns Iniciais 8
5.2- Preparar Atividade 8
5.3- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Cabos 9
5.4- Retirada Assessórios de Rede Compacta: Cabos 12
5.5- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Espaçadores (Losangulares ou Verticais) . 12
5.6- Retirada Assessórios de Rede Compacta: Espaçadores (Losangulares ou Verticais) 15
5.7- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Isoladores de Ancoragem 16
5.8- Retirar Assessórios de Rede Compacta: Isoladores de Ancoragem 17
5.9- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20 e 21 18
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
CE	Compacta em Espaçadores
XLPE	Polietileno Reticulado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	31/01/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de LDAT-SE
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Retirada de Assessórios Em Redes Compactas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de realizar instalação e retirada de assessores em redes compactas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- ABNT NBR 11873:2011 – Cabos cobertos com material polimérico para redes aéreas compactas de distribuição em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV;

- ABNT NBR 15992 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2 kV.
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/N°0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

4.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/ Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº173-Instalar Condutor De Média Tensão Compacta (Cabo Protegido);

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº315-Instalar e Retirar Plataforma Isolada até 34,5 kV para Trabalhos em LDMT Energizadas;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº319-Realizar Substituição de Espaçadores em Redes Aéreas de Distribuição Compactas Energizadas;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº 314 - Substituir Isoladores de Pino em Linha de Distribuição da Média Tensão

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

5.1- Atividades Comuns Iniciais

1. Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a Instalação e/ou Retirada de Assessórios em Redes Compactas:
    a) Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura - Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base, e demais componentes da estrutura, assim como as estruturas anterior e posterior, visando à segurança dos serviços.
    b) Planejar a execução das tarefas – Todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas, aterrar o carro de linha viva;
    c) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.
    d) Solicitar bloqueio o Religador - Solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e equipamento de referência elétrica bem como solicitar o nome do operador responsável, se caso houver ligação em rede viva.
    e) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.
    f) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.
    g) Instalar na média tensão o detector de ausência de tenção;
    h) Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B e A. Se no caso houver proximidade com rede viva.

5.2- Preparar Atividade

2. Portando a ordem de serviço, classificar o local de trabalho devidamente para execução do atividade conforme tarefas preliminares;

3. Identificar a rede compacta formada basicamente por um conjunto de acessórios, Estrutura essa composta: cabos de aço; isoladores de ancoragem; com condutores cobertos; espaçadores (losangulares ou verticais) confeccionadas em material polimérico.

NOTAS:

1. *Rede de Distribuição Compacta – RDC são estruturas físicas dos circuitos de distribuição de energia elétrica, constituída de postes, estruturas de suporte com espaçadores, isoladores e condutores cobertos com XLPE;*
2. *Estruturas básicas: indicar a sigla CE (compacta em espaçadores) seguida do número 1(com braço tipo L), 2 (com isolador polimérico tipo pino), 3 (uma ancoragem de rede) ou 4 (duas ancoragens de rede).*

4. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, inclusive EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva;
5. É a sequência lógica de execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.3- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Cabos

6. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
7. Observar o tracionamento dos cabos:
   a) As trações e flechas de montagem correspondem aos valores que serão observados no campo durante a construção da rede. Eles são calculados para a condição sem vento, para diversos valores de temperatura e vãos;
   b) Para os cabos lançados sem pré-tensionamento as trações e flechas de montagem foram calculados a partir do módulo de elasticidade inicial do cabo mensageiro;
   c) O tracionamento do cabo mensageiro deve ser controlado através do uso do dinamômetro. Somente o cabo mensageiro será tracionado, permanecendo os condutores fases suspensos no mensageiro através dos espaçadores;
8. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o condutor.
9. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

10. Montar cavalete com suporte para bobinas de cabo protegido próximo ao primeiro poste para lançamento do condutor.
    a) Os suportes deverão ter freio para evitar liberação demasiada do condutor.
11. Não sendo possível a utilização de cesta aérea, posicionar um eletricista por poste.
12. Içar balde de lona com ferramentas.
13. Lançamento do cabo mensageiro:
    a) Instalar bandolas nos pontos de apoio;
    b) Instalar alça no cabo para puxada com corda;
    c) Lançar cabo passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem;
    d) Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar na porca olhal;
    e) Içar cabo mensageiro e encabeçar na alça preformada que está na porca olhal:
        - Para final de rede fazer arremate da cordoalha com um tento de alumínio enrolando com cinco voltas no mínimo;
        - Aterrar cabo interligando em fio terra existente.
    f) Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.
    g) Instalar estropo no poste próximo ao ponto de ancoragem.

NOTA:

3. Instalar dinamômetro no estropo.

    h) Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.
    i) Içar esticadores de cabo de aço.
    j) Içar cabo mensageiro e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).
    k) Instalar esticador no cabo mensageiro.
    l) Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no cabo mensageiro o peso de acordo com projeto.
    m) Encabeçar cabo mensageiro na porca olhal com alça e sapatilha.
14. Lançamento Do Cabo Protegido
    a) Instalar primeiro a fase do meio.
    b) Instalar bandolas nos pontos de apoio.
    c) Instalar camisa de puxamento na ponta do cabo protegido.
    d) Lançar cabo protegido passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

e) Na estrutura de ancoragem, içar alças pré-formadas ou grampos de ancoragem e deixar nas manilha sapatilhas.

f) Içar cabo protegido e encabeçar na alça preformada ou no grampo de ancoragem que está na manilha sapatilha

- Para final de rede fazer arremate do cabo com fita isolante de Auto fusão e isolante em PVC.

g) Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

h) Instalar estropo na estrutura, próximo ao ponto de ancoragem.

NOTA:

4. Instalar dinamômetro no estropo.

i) Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.

j) Içar esticador de cabo protegido

k) Içar cabo protegido e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

l) Instalar esticador no cabo protegido.

m) Instalar guincho portátil no esticador e tracionar encabeçar cabo protegido na manilha sapatilha com alça apropriada ou no grampo de ancoragem.

n) Liberar bandolas passando o cabo protegido fase do meio para as estruturas.

o) Repetir operação para as demais fases.

p) Instalar espaçadores losangular no mensageiro.

q) Colocar cabo protegido nos espaçadores.

r) Fazer amarrações dos cabos aos espaçadores e estruturas.

NOTA:

5. Para lançamentos longos entre dois encabeçamentos é aconselhável a utilização de bandolas triplas para puxada das três fases de uma só vez.

6. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
7. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
8. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
9. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

NOTA:

10. *Apesar desta instrução tratar de instalações de redes com cabos dotados de cobertura protetora (isolante), os espaçamentos mínimos devem ser mantidos.*
11. *Observar afastamentos mínimos em prédios públicos, históricos e tombados pelo patrimônio histórico.*
12. *Em situações onde os condutores aproximam-se das sacadas dos prédios ou janelas, comprometendo os espaçamentos mínimos previstos, poderá ser adotada a seguinte solução:*
    a. *Quando a cota entre o cabo e a edificação estiver inferior a 1,50 m, instalar o segundo alimentador no lado da rua, sob o primeiro.*
    b. *Situações temporárias (tapumes e andaimes de construção) podem constituir exceção, ou seja, os espaçamentos podem ser menores, desde que se tomem medidas de proteção contra a queda acidental de ferramentas e/ou materiais diversos sobre os cabos, conforme descrito na Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.*
13. *Os afastamentos mínimos dos cabos cobertos devem atender a todos os afastamentos mínimos já padronizados para redes de distribuição aérea convencional primárias nuas de forma garantir a segurança das pessoas.*

5.4- Retirada Assessórios de Rede Compacta: Cabos

15. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
16. Realizar a escalada com calma e segurança observando os riscos existentes na trajetória até aos cabos e assessórios para liberar o cabo;
17. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirado o condutor.
18. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
19. Montar cavalete com suporte para bobinas de cabo protegido próximo ao primeiro poste para a retirada do condutor.

5.5- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Espaçadores (Losangulares ou Verticais)

20. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
21. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o espaçador.
22. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
23. Instalar os espaçadores em intervalos regulares ao longo do vão, visando assegurar o balanceamento mecânico da rede.

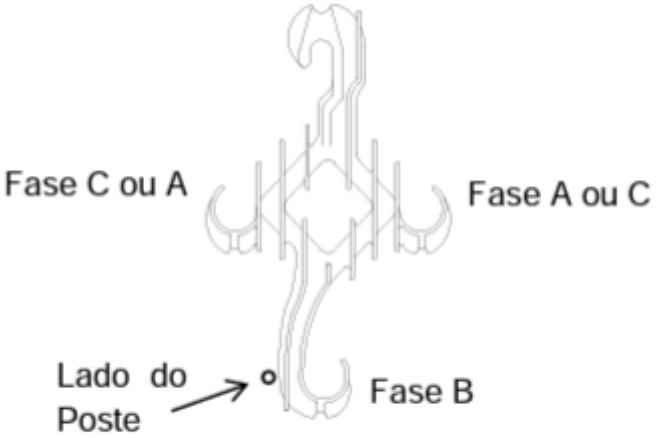
NOTA:

14. Recomenda-se adotar o seguinte critério:

a. Antes e após estruturas com braços tipo "C", "CEJ2" ou cruzeta: Espaçadores instalados a 12 m aproximadamente, à direita e à esquerda do poste.

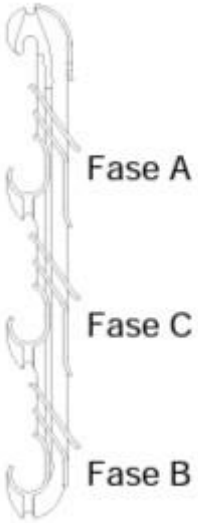
b. Ao longo do vão: Espaçadores instalados em intervalos de 7 a 10 m, obedecidas as condições anteriores.

24. Instalar a fase B no berço inferior para o espaçador losangular.



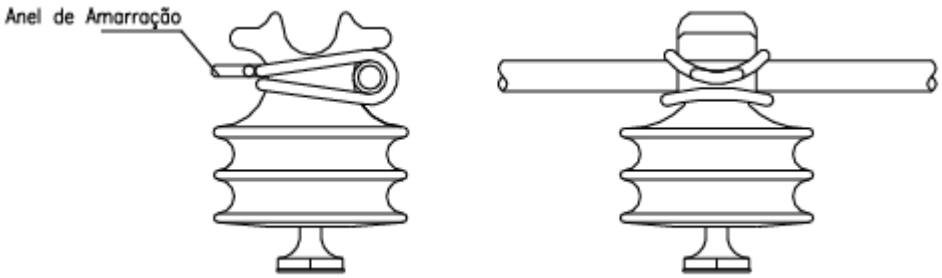
Espaçador Losangular

25. Instalar a fase B no berço inferior para o espaçador losangular.

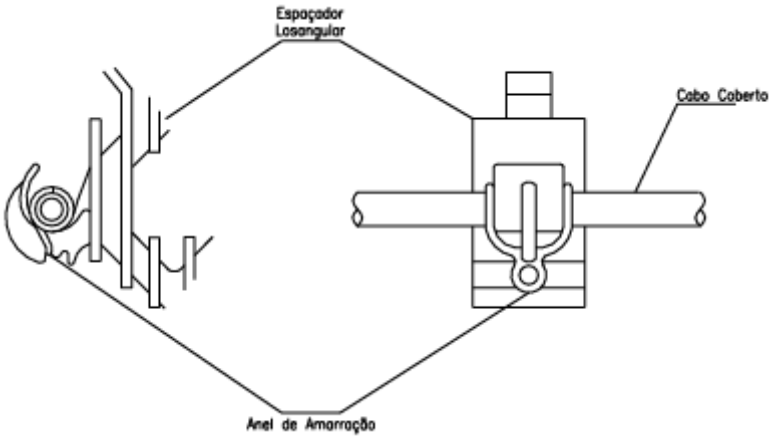


Separador Vertical

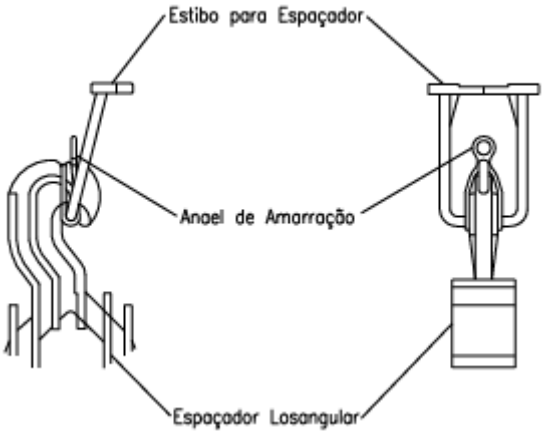
26. Instalar o separador vertical a sequência deve ser sempre A, C e B, do berço do mensageiro para o berço inferior.
27. Executar as amarrações e ancoragens conforme passos abaixo:
    a) Utilizar o laço pré-formado metálico para separador e espaçador, para cabo mensageiro;
    b) Utilizar o anel de amarração elastomérico para separador e espaçador, para cabos cobertos e mensageiro.
    c) Passar a alça pré-formada para cabo de aço;
    d) Executar o grampo de ancoragem polimérico para cabo coberto;
    e) Passar o fio de alumínio coberto para amarração de cabo coberto em isolador de pino.
    f) Utilizar o fixador pré-formado para cabo de aço.
28. Executar amarrações dos cabos das fases nos isoladores de pino, conforme figura abaixo:



29. Executar amarração das fases do espaçador losangular com anel de amarração, conforme imagem abaixo:



30. Executar amarração do Espaçador Losangular no Estribo para Espaçador com Anel de Amarração, conforme imagem abaixo:



31. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
32. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
33. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
34. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.6- Retirada Assessórios de Rede Compacta: Espaçadores (Losangulares ou Verticais)

35. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
36. Realizar a escalada com calma e segurança observando os riscos existentes na trajetória até aos cabos e assessórios para liberar o cabo;
37. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirado o condutor.
38. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
39. Desmontar as amarrações.
40. Retirada dos espaçadores.
41. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
42. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
43. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.7- Instalar Assessórios de Rede Compacta: Isoladores de Ancoragem

44. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
45. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado o isolador.
46. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
47. Nos postes de madeira e concreto circular, a plataforma deve ser instalada na posição que achar adequada e deverá ser apertada a sela de corrente.
48. No poste duplo T, a plataforma deverá ser instalada na quina do poste;
49. Posicionamento na plataforma - Com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista subirá na plataforma:
    a) Sempre munido de luvas e mangas e demais EPIs;
    b) Escalar a escada, utilizando o talabarte tipo “Y”;
    c) Posicionar adequadamente para transferência da escada para a plataforma e ancorar o talabarte “Y”, nos degraus da escada;
    d) Retirar uma das ancoragens do talabarte “Y” e ancorá-la no olhal do tripé ou no corrimão da plataforma;
    e) Ao transferir-se para a plataforma, o eletricista deve entrar agachado e sentar-se na plataforma, transferindo a outra ancoragem do talabarte “Y” para o olhal do tripé ou do corrimão da plataforma;
    f) Posicionar a plataforma próxima ao ponto a ser instalado o isolador - Nas plataformas com corrimão, a movimentação da plataforma é feita com uma corda amarrada na extremidade da plataforma e com o eletricista do solo auxiliando a operação. A movimentação deverá ser feita com o eletricista sentado, sendo vetada sua movimentação com o eletricista em pé;
    g) O Eletricista do solo, que movimentará a plataforma e deverá estar sempre munido de luvas isolantes de acordo com a classe de tensão;
    h) A corda de movimentação da plataforma deverá ficar amarrada na sela para amarração de corda, presa ao poste - nunca no chão - para evitar pegar umidade e sujeira;
    i) Excedente das cordas deverá ficar sobre uma lona, nunca no chão;
    j) Executar os serviços de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas Empresas do Grupo Energisa;
    k) Ao final dos serviços e com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista descerá da plataforma:

l) Com o eletricista sentado na plataforma, deverá retirar uma das ancoragens do talabarte "Y" do olhal do tripé ou no corrimão da plataforma e ancorá-lo na escada.

m) Ao transferir-se para a escada, o eletricista deve sair agachado e posicionar-se na escada, e somente após este procedimento, transferindo a outra ancoragem do talabarte "Y" do olhal do tripé ou do corrimão da plataforma para a escada;

n) Retirada da plataforma - Com o auxílio do conjunto de içamento, deve-se retirar primeiramente a plataforma e posteriormente, a retirada da fixação suporte de fixação

50. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
51. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
52. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.8- Retirar Assessórios de Rede Compacta: Isoladores de Ancoragem

53. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
54. Realizar a escalada com calma e segurança observando os riscos existentes na trajetória até aos cabos e assessórios para liberar o cabo;
55. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirado o condutor.
56. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
57. Desmontar as amarrações.
58. Retirada dos isoladores.
59. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
60. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
61. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.9- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 par
Botina de segurança	02 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Luva de vaqueta	01 par
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
DAC	01
Cabeçote de Manobra	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01
Escada extensiva de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Talabarte de posicionamento	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Detector de tensão (MT)	01
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessária
Linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário	Necessária
Bastão pega tudo	01
Chave de encaixe, estria ou regulagem	varias
Alicate universal	01
Alicate tipo algema (opcional)	01
Bastão tensor	01
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cobertura de borracha para condutor	Conforme Necessidade
Cobertura rígida circular para poste	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para condutores	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para cruzeta	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para isolador	Conforme Necessidade
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Conjunto Cruzeta Auxiliar (Quando necessário)	01
Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado	01
Veículo com Cesta Aérea Isolada com LINNER	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
31/01/2024	Vigente	-	22/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	31/05/2023
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		

Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		